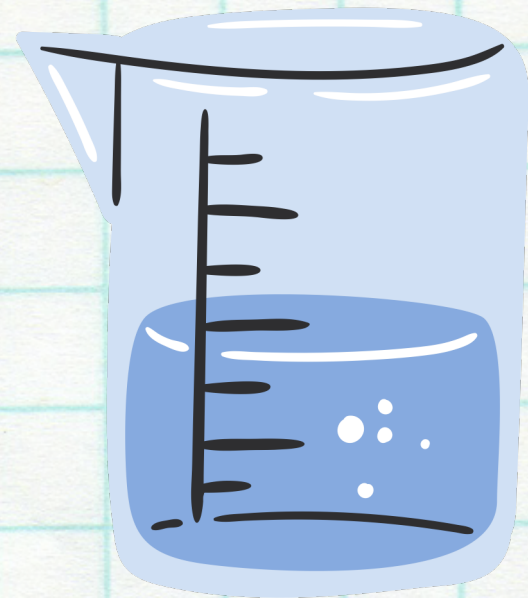
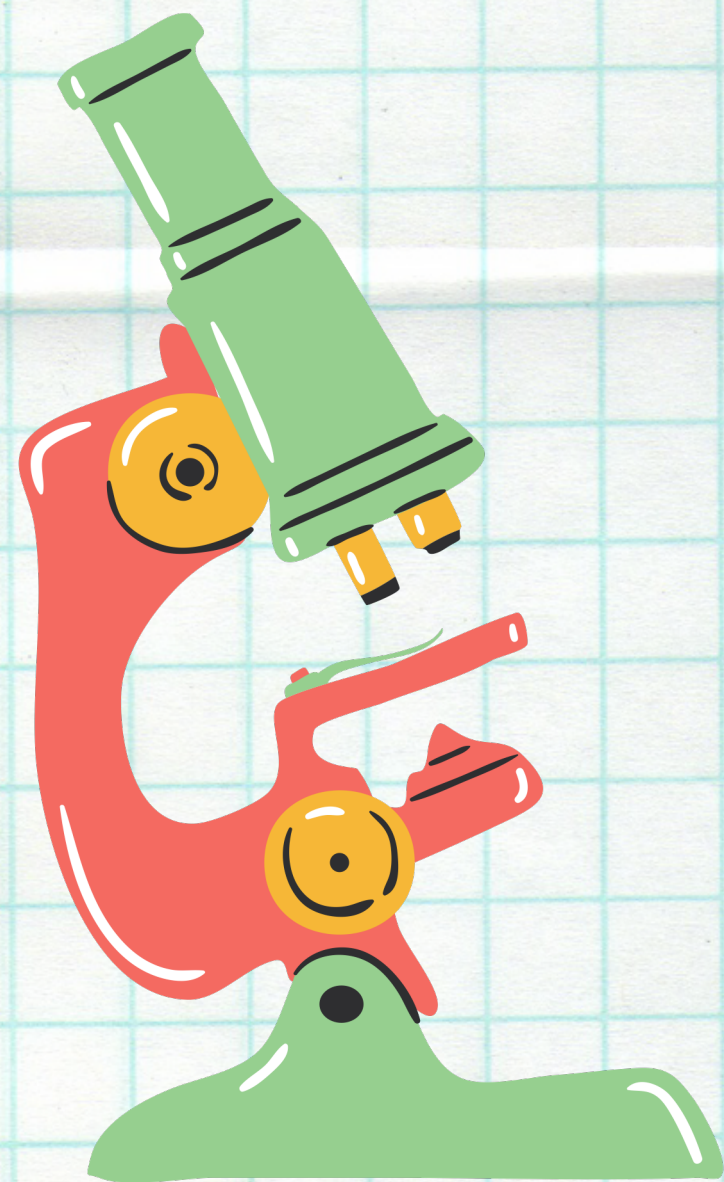




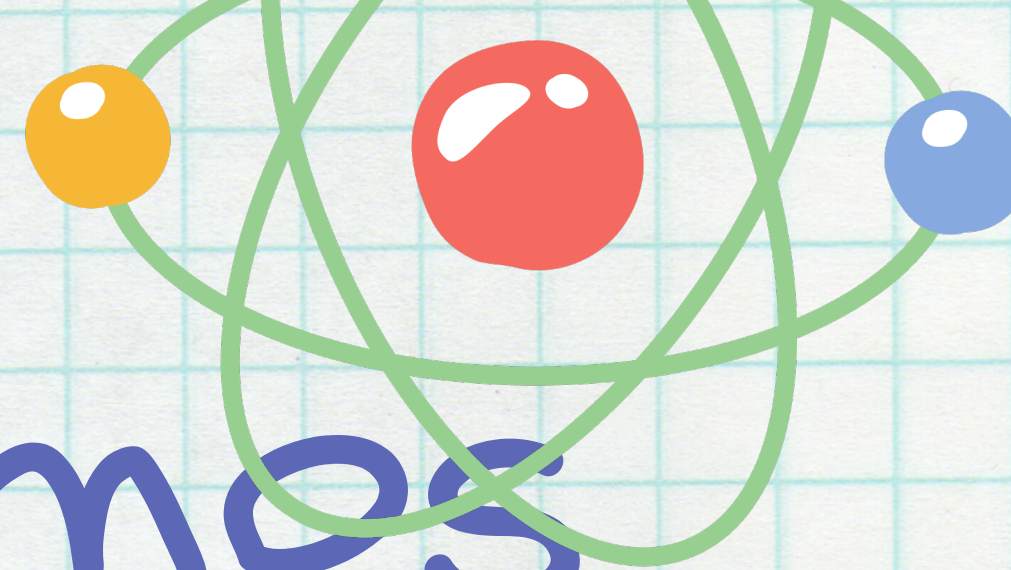
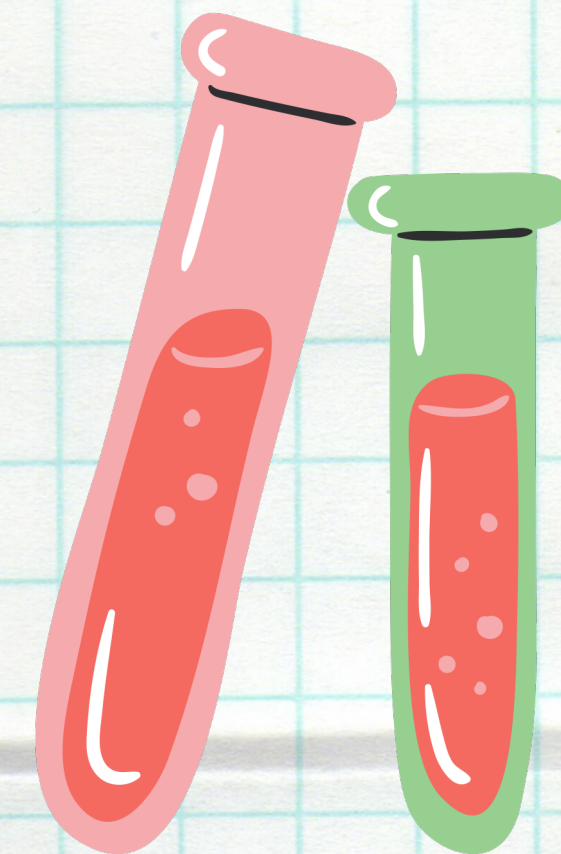
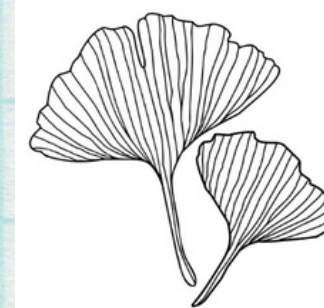
Observamos células al microscopio.

PROYECTO CIENTÍFICO

4º ESO

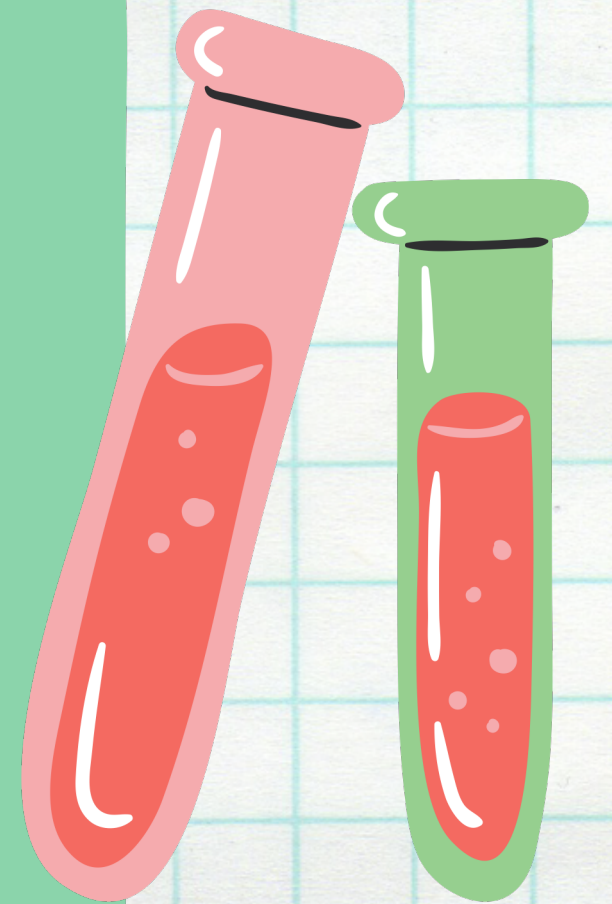
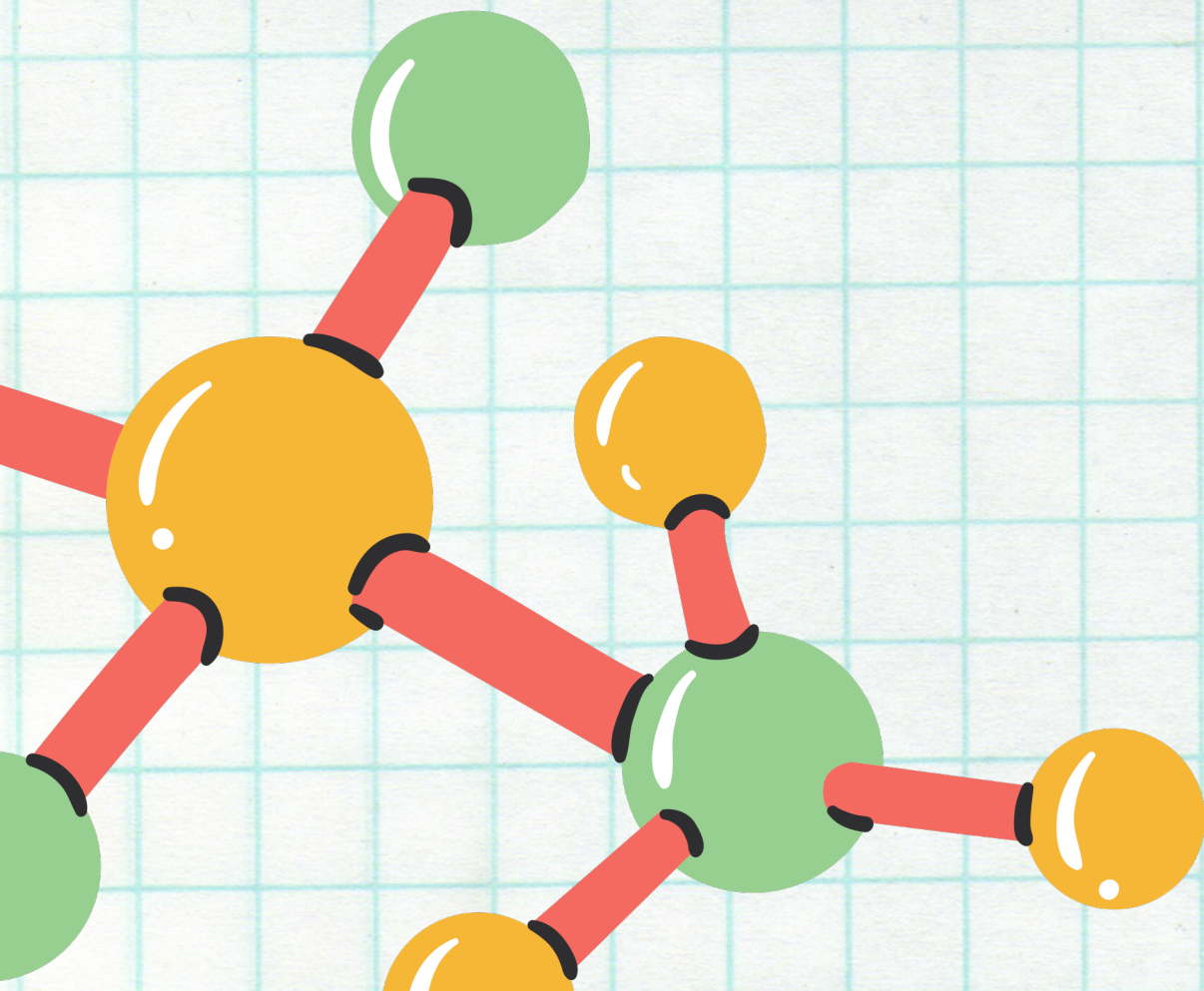
PROF. M^aCARMEN GÁLVEZ CARMONA

DPTO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA



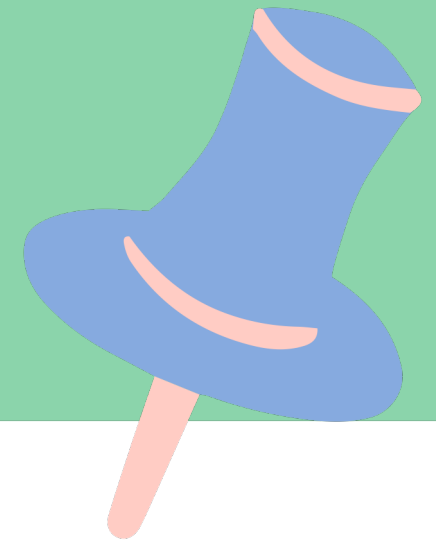
¿De qué
vamos a
hablar?

Introducción
Objetivos
Procedimiento
Resultados
Conclusiones



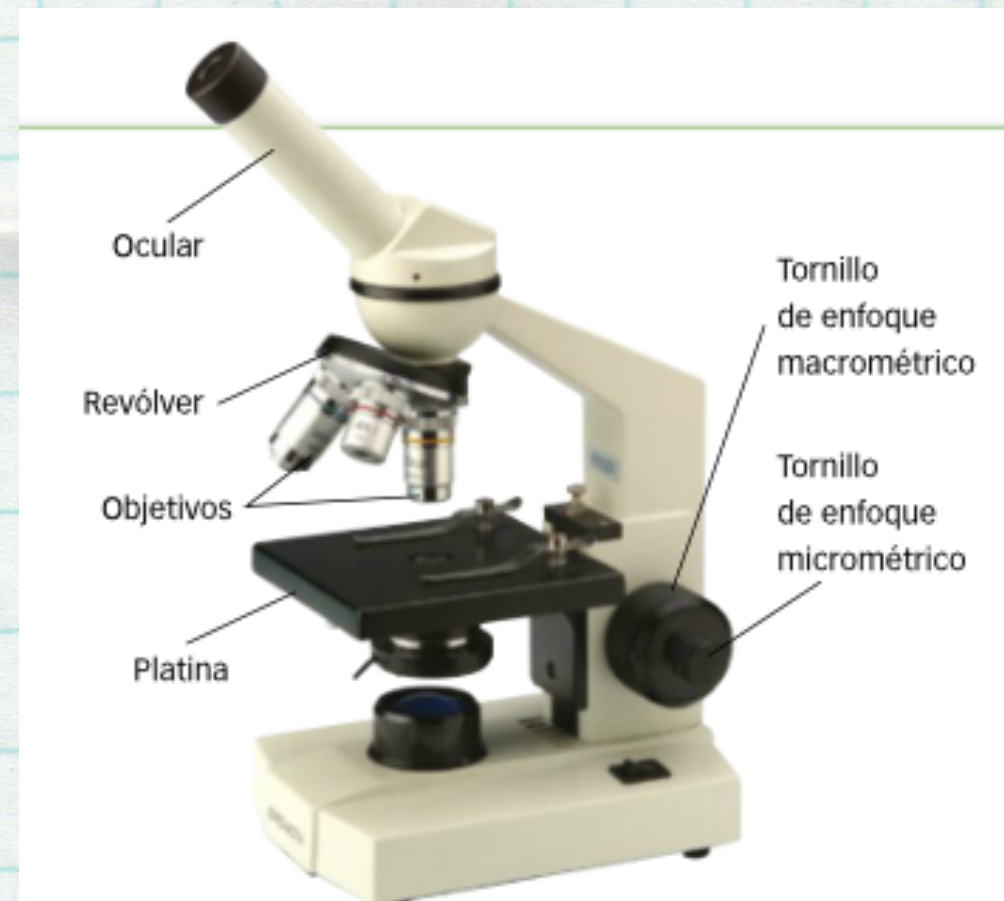


Introducción



El microscopio óptico

El microscopio es un instrumento que permite observar objetos muy pequeños gracias a un sistema de lentes. Estas se encuentran en los **objetivos**, organizados en el **revólver**, y en el **ocular**. Al girar el revólver, podemos intercambiar los objetivos para observar la preparación con diferentes aumentos.



Para calcular los aumentos con que estamos observando la preparación, multiplicamos el número que figura en el ocular por el número que aparece en el objetivo que estamos utilizando. Si el ocular indica $\times 5$ y el objetivo $\times 20$, estamos observando la preparación con 100 aumentos.

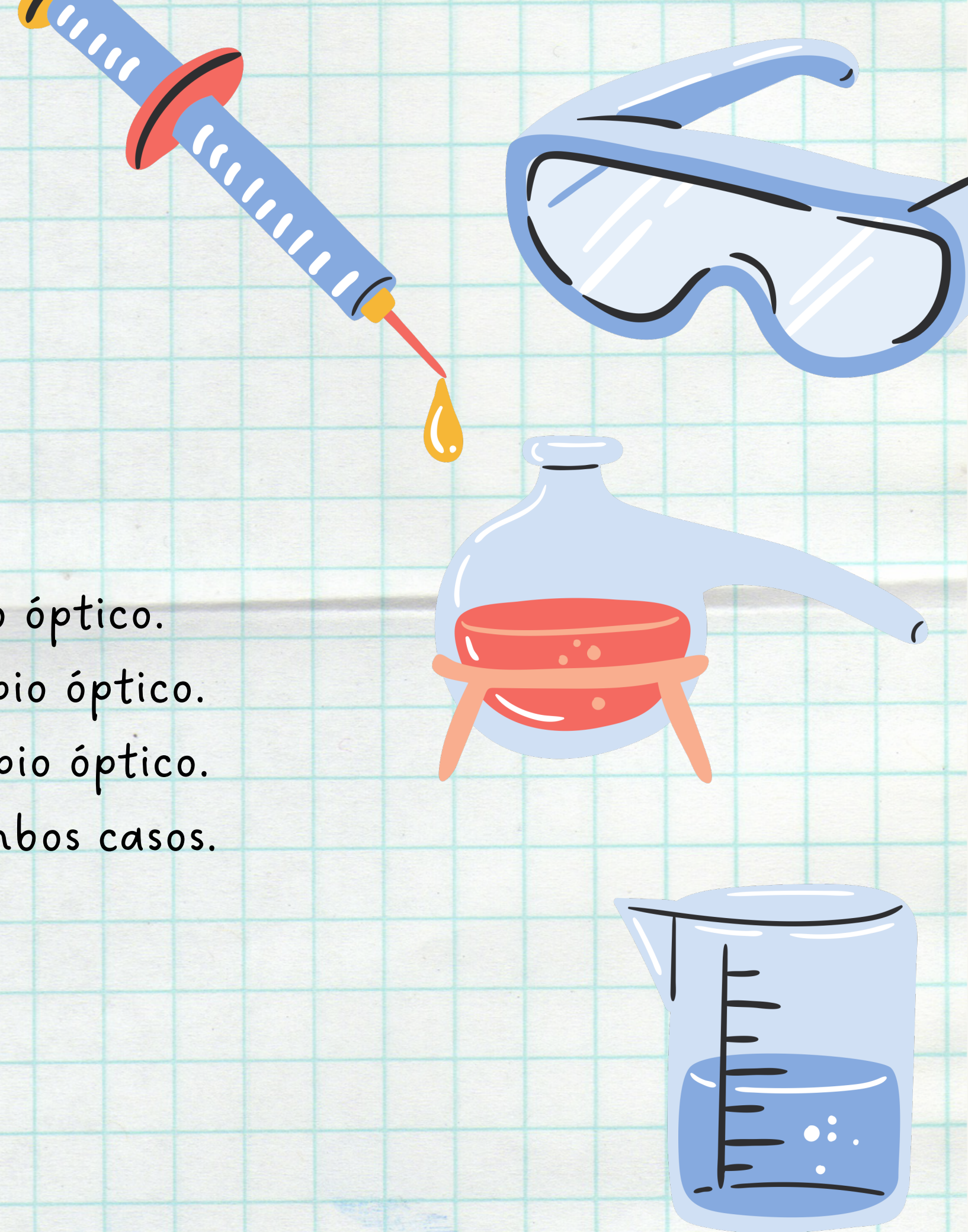


Objetivos



Objetivos

1. Aprender a emplear correctamente el microscopio óptico.
2. Observar células eucariotas vegetales al microscopio óptico.
3. Observar células eucariotas animales al microscopio óptico.
4. Identificar las estructuras que se observan en ambos casos.





Procedimiento

Procedimiento

1. Coloca el objeto que quieres observar sobre un cristal llamado **portaobjetos**, y cúbrelo con otro cristal más fino y pequeño, el **cubreobjetos**.



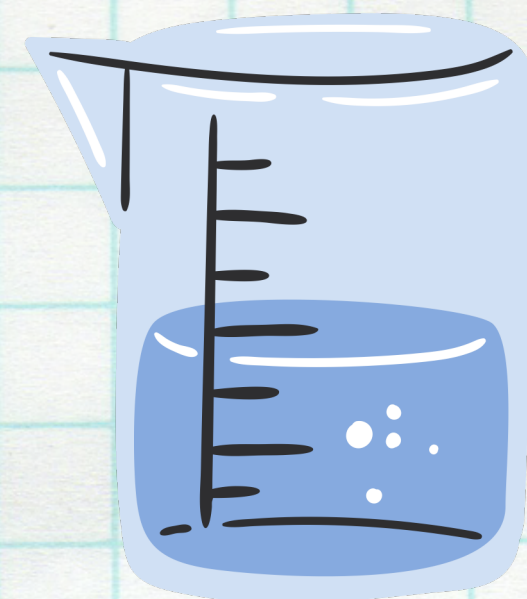
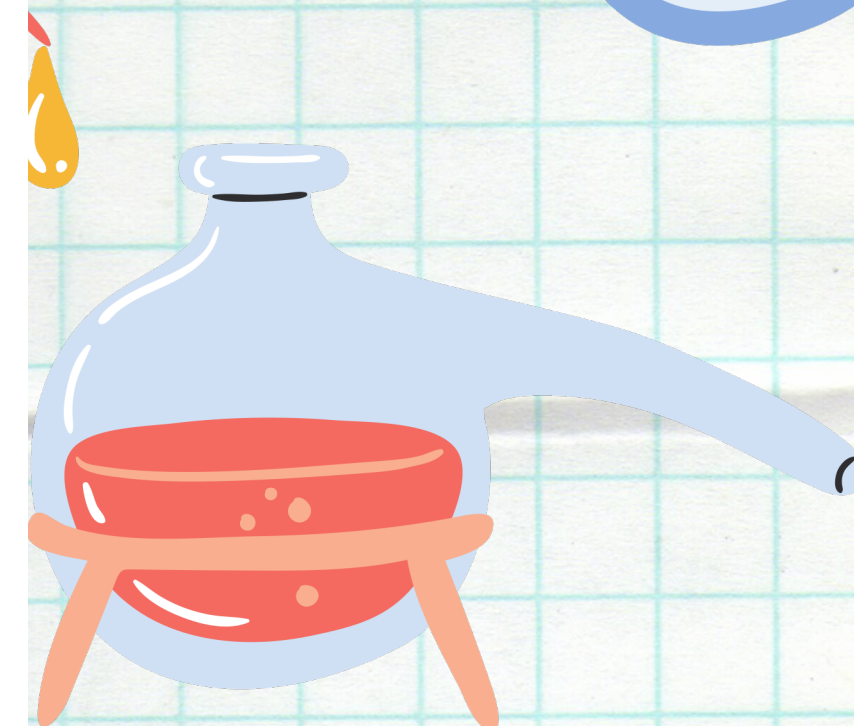
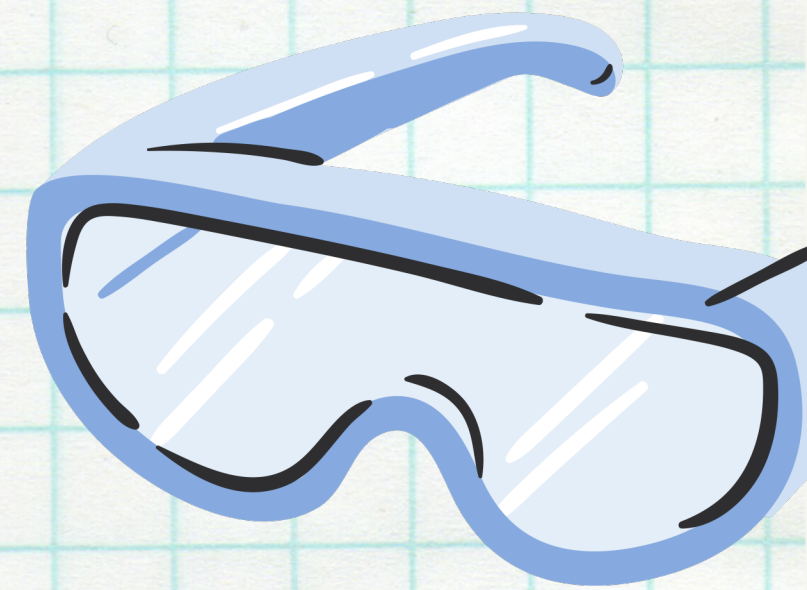
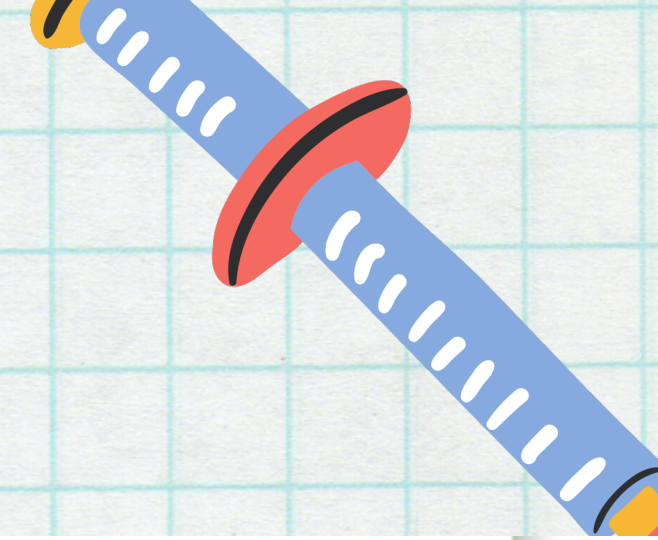
2. A continuación, sitúa la preparación en la **platina**.



4. Por último, gira el revólver para colocar el objetivo siguiente y afina el enfoque con el tornillo micrométrico.



3. Para enfocar el objeto que quieres observar, usa primero el objetivo de menor aumento. Mediante el **tornillo macrométrico** acércalo o sepáralo hasta que consigas verlo. Después, afina el enfoque con el **tornillo micrométrico**.



Resultados

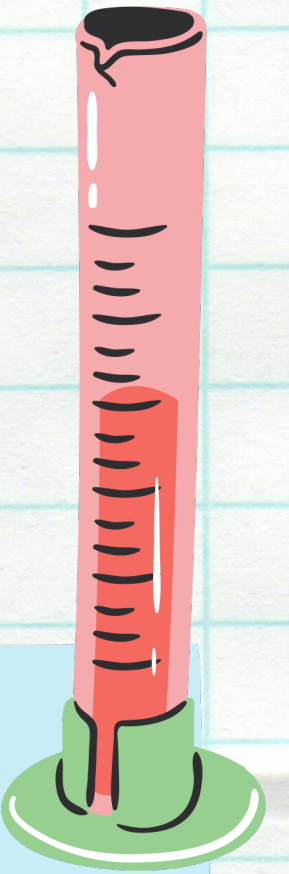


Resultados

1- REALIZA UN DIBUJO DE LA CÉLULA QUE HAS OBSERVADO, INDICANDO SUS ESTRUCTURAS Y CON QUÉ OBJETIVO LA HAS VISUALIZADO.

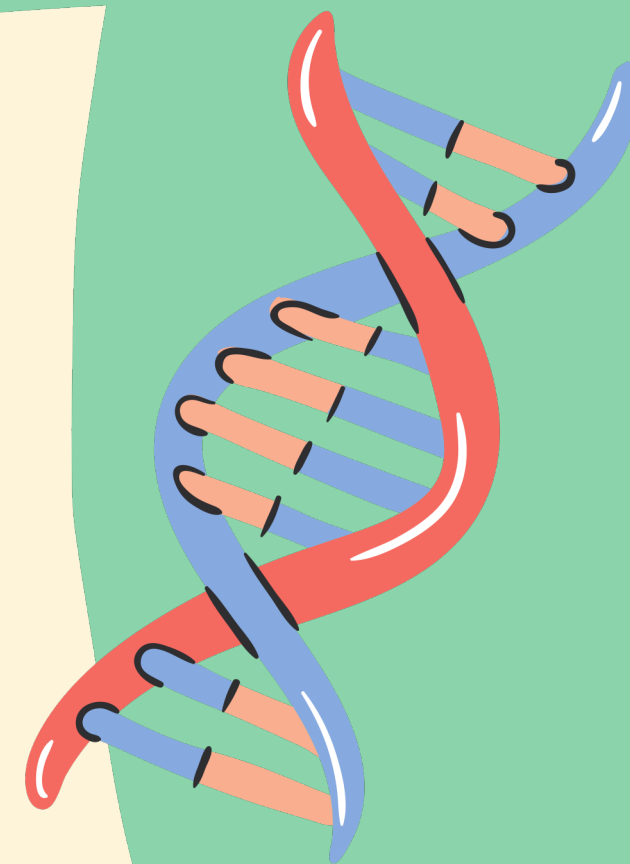
2- ¿HAS IDENTIFICADO EL NÚCLEO EN AMBAS CÉLULAS? ¿QUÉ FUNCIÓN TIENE?

3- ¿SE TRATA DE CÉLULAS PROCARIOTAS O EUCARIOTAS? ¿POR QUÉ?





CONCLUSIONES



REALIZA UNAS CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA

¿QUÉ TE HA PARECIDO?

¿QUÉ HAS APRENDIDO?

¿ESPERABAS QUE LAS CÉLULAS ERAN ASÍ EN REALIDAD?

